

Wir schreiben einen Raytracer

Armas Scharpegge

DPG Schülertagung 2025

Universität Bielefeld

3D Szene $\xrightarrow{\text{Rendering}}$ 2D Bild

- Position von Kugeln, Dreiecken
- Materialeigenschaften
- Kameraposition und -eigenschaften

Theorie

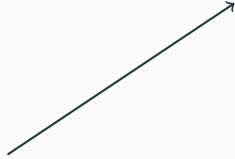
bekannt als

- Photonen
- Elektromagnetische Strahlen
- ...

bekannt als

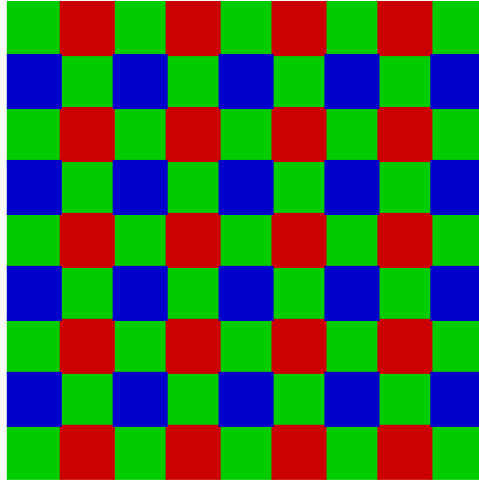
- Photonen
- Elektromagnetische Strahlen
- ...

Genauigkeit vs. Rechenaufwand

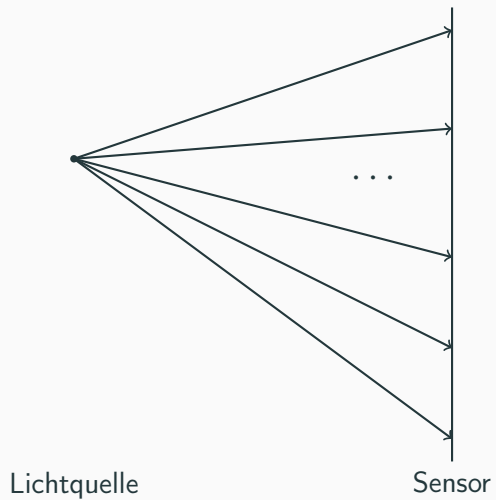


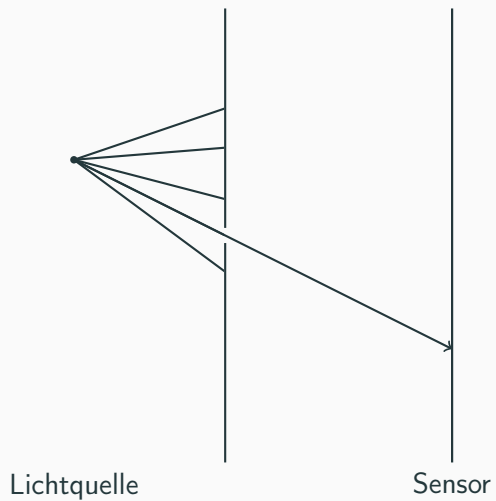
Wie entsteht ein Bild?

Bayer-Muster



https://en.wikipedia.org/wiki/Bayer_filter





⇒ Pinhole camera

Farben - CIE 1931

https://en.wikipedia.org/wiki/CIE_1931

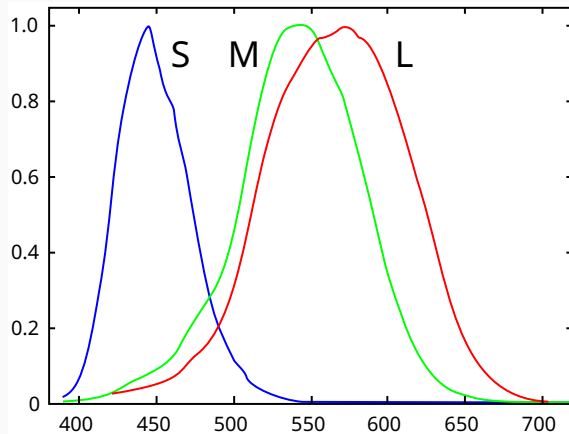


Abbildung 1: Sensitivität der menschlichen Zapfen.

Color matching

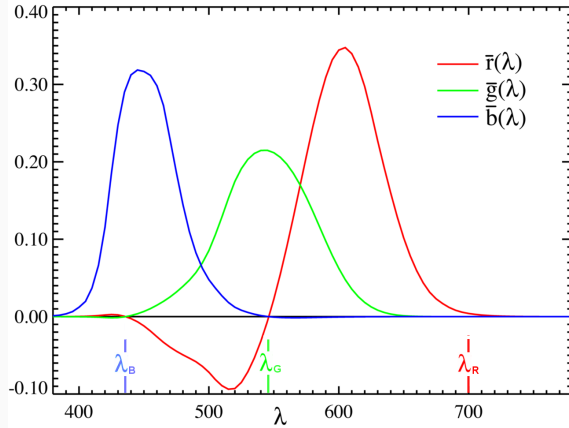
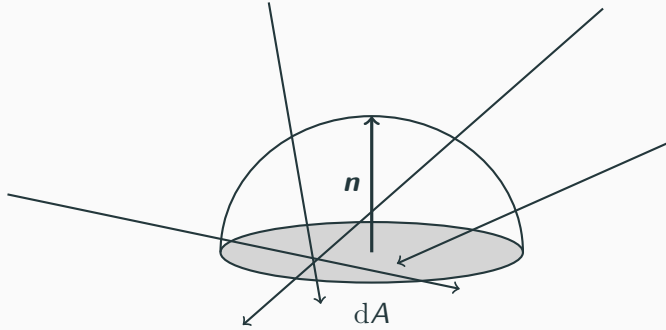
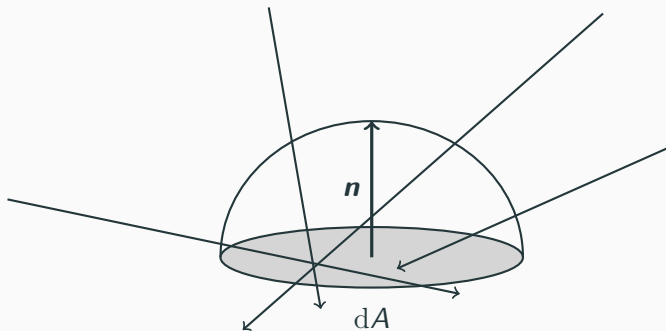
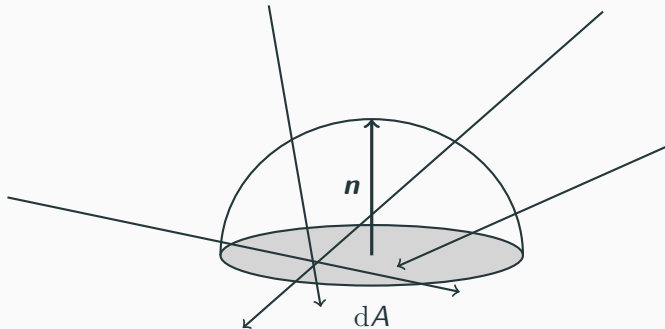


Abbildung 2: RGB-Werte, deren Farbe monochromatischem Licht entspricht.





Jedes Photon hat eine Energie $\Rightarrow$ Einfach aufaddieren.



Jedes Photon hat eine Energie $\Rightarrow$ Einfach aufaddieren.
Strahlen aus vielen Photonen: Betrachte Leistung $\Phi = \frac{dQ}{dt}$.

Bekannt: radiant flux $\Phi = \frac{dE}{dt}$.

Gesucht: Energie E

Bekannt: radiant flux $\Phi = \frac{dE}{dt}$.

Gesucht: Energie E

Addiere Φ über alle Zeiten auf:

$$E = \int \Phi \, dt = \int \frac{dE}{dt} \, dt$$

Integration

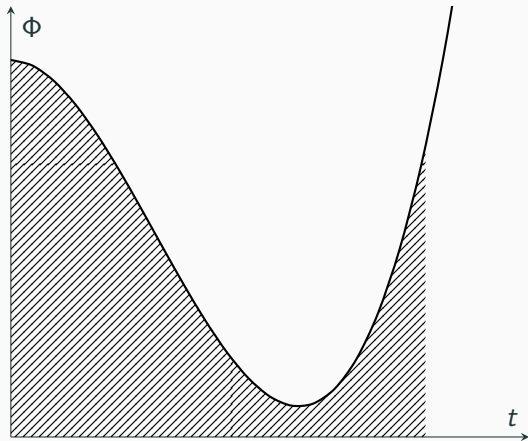
Bekannt: radiant flux $\Phi = \frac{dE}{dt}$.

Gesucht: Energie E

Addiere Φ über alle Zeiten auf:

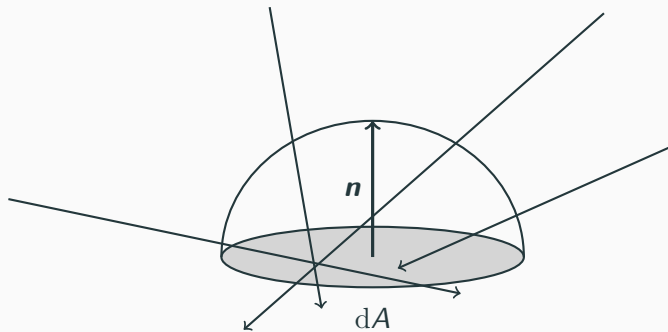
$$E = \int \Phi \, dt = \int \frac{dE}{\cancel{dt}} \cancel{dt} = \int dE$$

Integration am Graphen



$$\int \phi \, dt = \text{Fläche unter Graphen}$$

$$E = \frac{d\Phi}{dA}$$



Raumwinkel vs. Winkel

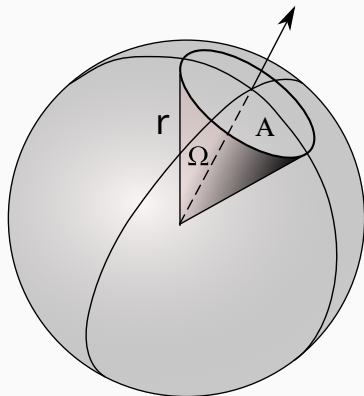


Abbildung 3: Raumwinkel.

Abb. 3: Solid_Angle.png: Haade / *derivative work:
Habib.mhenni, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

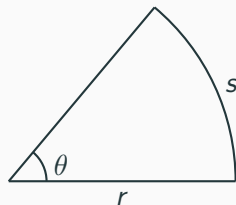


Abbildung 4: Winkel.

Raumwinkel

Kugelausschnitt

$$\Omega = \frac{A}{r^2}$$

Voller Raumwinkel: 4π

Steradians sr

Winkel

Kreisabschnitt

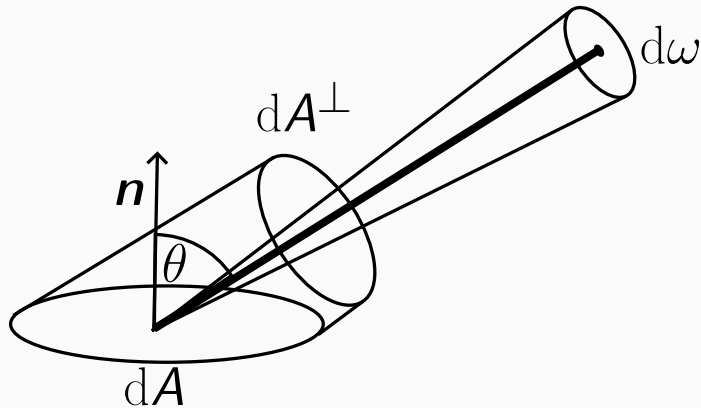
$$\theta = \frac{s}{r}$$

Voller Winkel: 2π

Radians rad

$$L = \frac{d^2\Phi}{d\omega dA^\perp}$$

$$dA^\perp = dA \cos \theta$$



Radiance bleibt entlang eines Strahls gleich.

Zeige: Radiance bleibt entlang eines Strahls gleich.

radiant flux

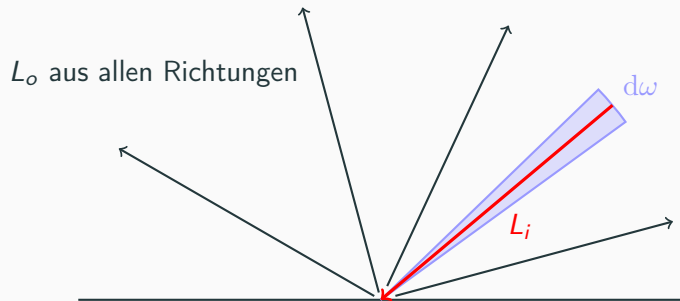
$$\Phi = \frac{dQ}{dt}$$

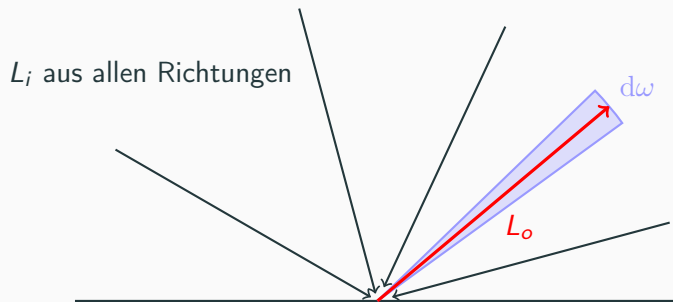
irradiance

$$E = \frac{d\Phi}{dA}$$

radiance

$$L = \frac{d^2\Phi}{d\omega dA^\perp} = \frac{d^2\Phi}{d\omega dA \cos\theta}$$





Material bestimmt, welche Richtungen wie stark in welche anderen Richtungen gestreut werden.

Rendering equation

$$L_o(\mathbf{p}, \omega_o) = \underbrace{L_e(\mathbf{p}, \omega_o)}_{\text{Emittiertes Licht}}$$

Rendering equation

$$L_o(\mathbf{p}, \omega_o) = \underbrace{L_e(\mathbf{p}, \omega_o)}_{\text{Emittiertes Licht}} + \underbrace{\int_{S^2} f(\mathbf{p}, \omega_o, \omega_i) \overbrace{L_i(\mathbf{p}, \omega_i) |\cos \theta_i|}^{\text{irradiance}} d\omega_i}_{\text{Reflektiertes Licht}}$$

Rendering equation

$$L_o(\mathbf{p}, \omega_o) = \underbrace{L_e(\mathbf{p}, \omega_o)}_{\text{Emittiertes Licht}} + \underbrace{\int_{S^2} f(\mathbf{p}, \omega_o, \omega_i) \overbrace{L_i(\mathbf{p}, \omega_i) |\cos \theta_i|}^{\text{irradiance}} d\omega_i}_{\text{Reflektiertes Licht}}$$

S^2 ist die Oberfläche der Einheitskugel $\implies$ Alle Richtungen

Rendering equation

$$L_o(\mathbf{p}, \omega_o) = \underbrace{L_e(\mathbf{p}, \omega_o)}_{\text{Emittiertes Licht}} + \underbrace{\int_{S^2} f(\mathbf{p}, \omega_o, \omega_i) \overbrace{L_i(\mathbf{p}, \omega_i) |\cos \theta_i|}^{\text{irradiance}} d\omega_i}_{\text{Reflektiertes Licht}}$$

S^2 ist die Oberfläche der Einheitskugel $\implies$ Alle Richtungen

Ohne Transmission nur die obere Halbkugel relevant.

Rendering equation

$$L_o(\mathbf{p}, \omega_o) = \underbrace{L_e(\mathbf{p}, \omega_o)}_{\text{Emittiertes Licht}} + \underbrace{\int_{S^2} f(\mathbf{p}, \omega_o, \omega_i) \overbrace{L_i(\mathbf{p}, \omega_i) |\cos \theta_i|}^{\text{irradiance}} d\omega_i}_{\text{Reflektiertes Licht}}$$

S^2 ist die Oberfläche der Einheitskugel $\implies$ Alle Richtungen

Ohne Transmission nur die obere Halbkugel relevant.

f heißt BSDF (bidirectional scattering distribution function).

$$\underbrace{\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx}_{\text{Mittelwert als Integral}}$$

$$\underbrace{\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx}_{\text{Mittelwert als Integral}} = \underbrace{\frac{f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_N)}{N}}_{\text{Mittelwert aus Zufallszahlen}}$$

- Erwartungswert bei diskreten Zufallszahlen (z.B. Würfel)

$$E[X] = \sum P_i f(x_i) = P_1 f(x_1) + P_2 f(x_2) + \cdots + P_n f(x_n)$$

- Bei kontinuierlichen (z.B. Position vom Würfel):

$$E[X] = \int f(x)p(x) dx$$

$$p(x) = \frac{dP}{dx}$$

$$p(x) = \frac{dP}{dx}$$

$$\implies P(x_0 \leq x \leq x_0 + dx) = p(x_0) dx$$

$$p(x) = \frac{dP}{dx}$$

$$\implies P(x_0 \leq x \leq x_0 + dx) = p(x_0) dx$$

$$P(a \leq x \leq b) = \int_a^b p(x) dx$$

Wahrscheinlichkeitsdichte (PDF)

$$p(x) = \frac{dP}{dx}$$

$$\implies P(x_0 \leq x \leq x_0 + dx) = p(x_0) dx$$

$$P(a \leq x \leq b) = \int_a^b p(x) dx$$

z.B. uniform (Gleichverteilung) zwischen a und b : $p(x) = \frac{1}{b-a}$ zwischen a und b , 0 außerhalb

Wahrscheinlichkeitsdichte (PDF)

$$p(x) = \frac{dP}{dx}$$

$$\implies P(x_0 \leq x \leq x_0 + dx) = p(x_0) dx$$

$$P(a \leq x \leq b) = \int_a^b p(x) dx$$

z.B. uniform (Gleichverteilung) zwischen a und b : $p(x) = \frac{1}{b-a}$ zwischen a und b , 0 außerhalb

$$\int_{-\infty}^{\infty} p(x) dx = ?$$

Wahrscheinlichkeitsdichte (PDF)

$$p(x) = \frac{dP}{dx}$$

$$\implies P(x_0 \leq x \leq x_0 + dx) = p(x_0) dx$$

$$P(a \leq x \leq b) = \int_a^b p(x) dx$$

z.B. uniform (Gleichverteilung) zwischen a und b : $p(x) = \frac{1}{b-a}$ zwischen a und b , 0 außerhalb

$$\int_{-\infty}^{\infty} p(x) dx = 1$$

Monte Carlo Integration

Erwartungswert *experimentell* bestimmen um das Integral zu bestimmen. Wähle x mit PDF $p(x)$, dann

$$\frac{\sum_{i=1}^N g(x_i)}{N} \rightarrow \int g(x)p(x) \, dx$$

Monte Carlo Integration

Erwartungswert *experimentell* bestimmen um das Integral zu bestimmen. Wähle x mit PDF $p(x)$, dann

$$\frac{\sum_{i=1}^N g(x_i)}{N} \rightarrow \int g(x)p(x) dx$$

Mit $g(x) = \frac{f(x)}{p(x)}$

$$\frac{\sum_{i=1}^N g(x_i)}{N} \rightarrow \int g(x)p(x) dx = \int f(x) dx$$

Welches $p(x)$?

Dort wo $f(x)$ groß ist, sollte häufiger gesampled werden. Am besten $p(x) \propto f(x)$

Welches $p(x)$?

Dort wo $f(x)$ groß ist, sollte häufiger gesampled werden. Am besten $p(x) \propto f(x)$ -
Dann müsste man aber $\int f(x) dx$ schon kennen.

Welches $p(x)$?

Dort wo $f(x)$ groß ist, sollte häufiger gesampled werden. Am besten $p(x) \propto f(x)$ -
Dann müsste man aber $\int f(x) dx$ schon kennen.

Ziel: $\frac{f(x)}{p(x)}$ soll möglichst wenig variieren.

Warum Monte Carlo?

- Diskretisieren des Integrals hat Fehler $\mathcal{O}(N^{-d})$ in Dimension d .

Warum Monte Carlo?

- Diskretisieren des Integrals hat Fehler $\mathcal{O}(N^{-d})$ in Dimension d .
 - „Fluch der Dimensionen“
- Monte Carlo immer $\mathcal{O}(N^{-\frac{1}{2}})$.
- Rauschen sieht besser als Artefakte aus.

Raytracing Algorithmus

Bestimme einen Strahl für jeden Pixel, für den die radiance berechnet wird.

Radiance berechnet sich immer so:

1. Finde den ersten Schnittpunkt mit der Szene (inkl. Informationen über die Oberfläche)
2. Bestimme die emittierte radiance und

$$L \cdot \frac{f(\mathbf{p}, \boldsymbol{\omega}_o, \boldsymbol{\omega}_i) |\cos \theta|}{p(x)}$$

für eine zufällige Richtung.

Raytracing Algorithmus

Bestimme einen Strahl für jeden Pixel, für den die radiance berechnet wird.

Radiance berechnet sich immer so:

1. Finde den ersten Schnittpunkt mit der Szene (inkl. Informationen über die Oberfläche)
2. Bestimme die emittierte radiance und

$$L \cdot \frac{f(\mathbf{p}, \omega_o, \omega_i) |\cos \theta|}{p(x)}$$

für eine zufällige Richtung.

Abbruchbedingung: z.B. eine maximale Tiefe vorgeben (alternativ *russian roulette*)

Komplette, „gleichmäßige“ Streuung des Lichts (keine Transmission).

Komplette, „gleichmäßige“ Streuung des Lichts (keine Transmission).

$$f(\mathbf{p}, \omega_o, \omega_i) = \frac{R}{\pi} \quad 0 \leq R \leq 1$$

Komplette, „gleichmäßige“ Streuung des Lichts (keine Transmission).

$$f(\mathbf{p}, \omega_o, \omega_i) = \frac{R}{\pi} \quad 0 \leq R \leq 1$$

Warum π ? Weil $\int \cos \theta \, d\omega = \pi$ (berechnet den Querschnitt einer Halbkugel, was ein Kreis mit bekannter Fläche π)

„Gleichmäßiges“ Licht in alle Richtungen.

„Gleichmäßiges“ Licht in alle Richtungen.

z.B. Schwarzkörper (Strahlung von warmen Objekten)

Richtungen auf der Halbkugel:

- uniform: $p(x) = \frac{1}{2\pi}$
 - da Raumwinkel einer Halbkugel 2π
- *cosine-weighted* $p(x) = \frac{\cos \theta}{\pi}$



$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{o} + t\mathbf{d}$$

$$t \geq 0, |\mathbf{d}| = 1$$

Schnittpunkt mit einer Kugel

Alle Punkte im Abstand r_{Kugel} .

$$\begin{aligned} |\mathbf{r} - \mathbf{c}| &= r_{\text{Kugel}} \\ (\mathbf{r} - \mathbf{c})^2 &= (r_x - c_x)^2 + (r_y - c_y)^2 + (r_z - c_z)^2 = r_{\text{Kugel}}^2 \end{aligned}$$

- „Physically Based Rendering: From Theory To Implementation“ von Matt Pharr, Wenzel Jakob, und Greg Humphreys
 - <https://pbr-book.org/>
- „Ray Tracing in One Weekend“ von Peter Shirley, Trevor D Black und Steve Hollasch
 - <https://raytracing.github.io/>
- „Monte Carlo Crash Course“ von Max Slater
 - <https://thenumb.at/Probability/>

- „Physically Based Rendering: From Theory To Implementation“ von Matt Pharr, Wenzel Jakob, und Greg Humphreys
 - <https://pbr-book.org/>
- „Ray Tracing in One Weekend“ von Peter Shirley, Trevor D Black und Steve Hollasch
 - <https://raytracing.github.io/>
- „Monte Carlo Crash Course“ von Max Slater
 - <https://thenumb.at/Probability/>

Und: Wie kann man wieder einzelne Strahlen durch die Integrale darstellen?

⇒ Distributionentheorie

<https://ascharpegge.de/dpg25>

$$\Phi = \frac{dQ}{dt} \quad L = \frac{\Phi}{d\omega dA \cos \theta} \quad \mathbf{r} = \mathbf{o} + t\mathbf{d} \quad \Omega = \frac{A}{r^2} \quad \int f(x) dx \approx \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{f(x)}{p(x)}$$

$$\text{Lambertsche BSDF } f(\mathbf{p}, \omega_o, \omega_i) = \frac{R}{\pi} \quad \text{uniforme Halbkugel } p(x) = \frac{1}{2\pi}$$

$$L_o(\mathbf{p}, \omega_o) = \underbrace{L_e(\mathbf{p}, \omega_o)}_{\text{Emittiertes Licht}} + \underbrace{\int_{S^2} f(\mathbf{p}, \omega_o, \omega_i) \overbrace{L_i(\mathbf{p}, \omega_i) |\cos \theta_i| d\omega_i}^{\text{irradiance}}}_{\text{Reflektiertes Licht}}$$

<https://ascharpegge.de/dpg25>